

Modul Ajar 3.5

PERTIDAKSAMAAN SATU VARIABEL

E. Pertidaksamaan Pangkat Tinggi

Selengkapnya dapat dilihat disitus :

www.yudarwi.com

Yang dimaksud pangkat tinggi adalah bentuk :

$$a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + a_{n-2} x^{n-2} + a_{n-3} x^{n-3} + \dots + a_1 x + a_0$$

Dimana $n \neq 0$.

Bentuk ini selanjutnya dapat difaktorkan menjadi

$$(x - x_1)(x - x_2)(x - x_3)(x - x_4) \dots (x - x_n).$$

Adapun langkah-langkah penyelesaian adalah sebagai berikut:

- (1) Mengubah ruas kanan pertidaksamaan menjadi nol
- (2) Mengubah ruas kiri menjadi perkalian faktor-faktor dan menentukan akar-akarnya
- (3) Menguji dalam garis bilangan
- (4) Menentukan interval himpunan penyelesaian

Untuk lebih jelasnya ikutilah contoh soal berikut ini :

01. Tentukan interval nilai x yang memenuhi pertidaksamaan

$$(x - 2)(x - 5)(x + 3) \leq 0$$

Jawab

$$(x - 2)(x - 5)(x + 3) \leq 0$$

Maka : $x_1 = -3$, $x_2 = 2$ dan $x_3 = 5$



Uji : $x = 0$ maka $(0 - 2)(0 - 5)(0 + 3) = 30 > 0$ (+)

Jadi $x \leq -3$ atau $2 \leq x \leq 5$

02. Tentukan interval nilai x yang memenuhi pertidaksamaan

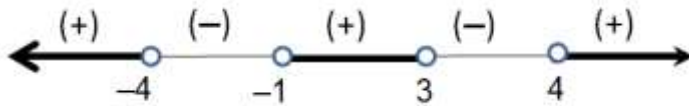
$$(x^2 - 2x - 3)(x^2 - 16) > 0$$

Jawab

$$(x^2 - 2x - 3)(x^2 - 16) > 0$$

$$(x - 3)(x + 1)(x - 4)(x + 4) > 0$$

Maka : $x_1 = -4$, $x_2 = -1$, $x_3 = 3$ dan $x_4 = 4$



Uji : $x = 0$ maka $(0 - 3)(0 + 1)(0 - 4)(0 + 4) = 48 > 0$ (+)

Jadi $x < -4$ atau $-1 < x < 3$ atau $x > 4$

03. Tentukan interval nilai x yang memenuhi pertidaksamaan

$$x^4 - 13x^2 + 36 \geq 0$$

Jawab

$$x^4 - 13x^2 + 36 \geq 0$$

$$(x^2)^2 - 13(x^2) + 36 \geq 0 \quad \text{Misal } x^2 = p$$

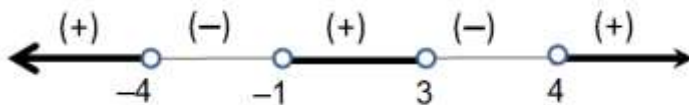
$$p^2 - 13p + 36 \geq 0$$

$$(p - 4)(p - 9) \geq 0$$

$$(x^2 - 4)(x^2 - 9) \geq 0$$

$$(x - 2)(x + 2)(x - 3)(x + 3) \geq 0$$

Maka : $x_1 = 2$, $x_2 = -2$, $x_3 = 3$ dan $x_4 = -3$



Uji : $x = 0$ maka $(0 - 3)(0 + 1)(0 - 4)(0 + 4) = 48 > 0$ (+)

Jadi $x < -4$ atau $-1 < x < 3$ atau $x > 4$

04. Tentukan interval nilai x yang memenuhi pertidaksamaan

$$x^3 + 2x^2 - 15x > 0$$

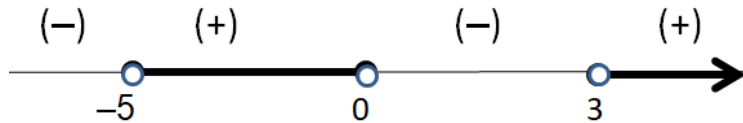
Jawab

$$x^3 + 2x^2 - 15x > 0$$

$$x(x^2 + 2x - 15) > 0$$

$$x(x + 5)(x - 3) > 0$$

Maka : $x_1 = 0$, $x_2 = -5$, dan $x_3 = 3$



Uji : $x = 1$ maka $(1)(1 + 5)(1 - 3) = -12 < 0$ (-)

Jadi $-5 < x < 0$ atau $x > 3$

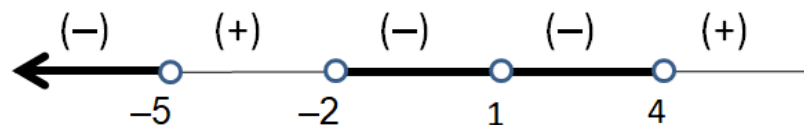
05. Tentukan interval nilai x yang memenuhi pertidaksamaan

$$(x - 1)^2(x - 4)(x + 2)(x + 5) < 0$$

Jawab

$$(x - 1)(x - 1)(x - 4)(x + 2)(x + 5) < 0$$

Maka : $x_1 = 1$, $x_2 = 1$, $x_3 = 4$, $x_4 = -2$ dan $x_5 = -5$



Uji: $x = 0$ maka $(0 - 1)^2(0 - 4)(0 + 2)(0 + 5) = -40 < 0$ (-)

Jadi $x < -5$ atau $-2 < x < 1$ atau $1 < x < 4$

Dapat juga ditulis

Jadi $x < -5$ atau $-2 < x < 4$ dan $x \neq 1$

SOAL LATIHAN

01. Interval nilai x yang memenuhi pertidaksamaan $(x - 3)(2x + 5)(x + 2) \geq 0$ adalah ...
- A. $x \leq -5$ atau $2 \leq x \leq 3$
 - B. $x \leq -5/2$ atau $-2 \leq x \leq 3$
 - C. $-5/2 \leq x \leq -2$ atau $x \geq 3$
 - D. $2 \leq x \leq 3$ atau $x \geq 5$
 - E. $-2 \leq x \leq 5/2$ atau $x \geq 3$
02. Interval nilai x yang memenuhi pertidaksamaan $(x - 2)^2 \cdot (x + 4)(2x + 7) < 0$ adalah ...
- A. $-4 < x < -7/2$ atau $x > 2$
 - B. $-4 < x < -7/2$ dan $x \neq 2$
 - C. $x < -4$ atau $-7/2 < x < 2$
 - D. $x < -4$ atau $x > -7/2$
 - E. $-4 < x < -7/2$
03. Interval nilai x yang memenuhi pertidaksamaan $x(x + 1)^2 \cdot (x - 2) > 0$ adalah ...
- A. $0 < x < 2$
 - B. $-1 < x < 2$ dan $x \neq 0$
 - C. $x < -1$ atau $0 < x < 2$
 - D. $-1 < x < 0$ atau $x > 2$
 - E. $x < 0$ atau $x > 2$ dan $x \neq -1$
04. Interval nilai x yang memenuhi pertidaksamaan $(x^2 - 9) \cdot (x^2 + 3x - 10) \geq 0$ adalah ...
- A. $-3 \leq x \leq 3$ atau $x \geq 5$

- B. $x \leq -3$ atau $2 \leq x \leq 3$ atau $x \geq 5$
- C. $-3 \leq x \leq 2$ atau $3 \leq x \leq 5$
- D. $-5 \leq x \leq -3$ atau $2 \leq x \leq 3$
- E. $x \leq -5$ atau $-3 \leq x \leq 2$ atau $x \geq 3$

05. Interval nilai x yang memenuhi pertidaksamaan $(x^2 - 5x + 6).(x^2 + 2x - 8) \geq 0$ adalah

- A. $-4 \leq x \leq 1$ atau $x \geq 3$
- B. $x \leq -4$ atau $2 \leq x \leq 3$
- C. $-4 \leq x \leq 3$
- D. $-4 \leq x \leq 3$
- E. $x \leq -4$ atau $x \geq 3$

06. Interval nilai x yang memenuhi pertidaksamaan $(-x^2 - 3x + 4).(x^2 - 6x + 5) < 0$ adalah

- A. $-4 < x < 2$ atau $3 < x < 5$
- B. $x < -4$ atau $2 < x < 5$
- C. $-4 < x < 2$ atau $x > 5$
- D. $x < -4$ atau $x > 5$
- E. $-4 < x < 5$

07. Interval nilai x yang memenuhi pertidaksamaan $(x^2 - 6x + 9).(x^2 + 8x + 16) < 0$ adalah

- A. $-3 < x < 4$
- B. $-4 < x < 3$
- C. $x < -3$ atau $x > 4$
- D. ϕ
- E. $x < -4$ atau $x > -3$

08. Interval nilai x yang memenuhi pertidaksamaan $x^4 - 2x^2 - 8 \geq 0$ adalah ...
- A. $x \leq -2$ atau $x \geq 2$
 - B. $-2 \leq x \leq 2$
 - C. $x \leq -2$ atau $x \geq 3$
 - D. $-2 \leq x \leq 3$
 - E. $-2 \leq x \leq 3$ dan $x \neq 0$
09. Interval nilai x yang memenuhi pertidaksamaan $x^3 - x^2 - 6x \leq 0$ adalah ...
- A. $0 \leq x \leq 4$ dan $x \neq 2$
 - B. $x \leq 0$ atau $2 \leq x \leq 4$
 - C. $0 \leq x \leq 2$ atau $x \geq 3$
 - D. $-2 \leq x \leq 0$ atau $x \geq 3$
 - E. $x \leq -2$ atau $0 \leq x \leq 3$
10. Interval nilai x yang memenuhi pertidaksamaan $x^4 - 5x^2 + 4 > 0$ adalah ...
- A. $x < -2$ atau $-1 < x < 1$ atau $x > 2$
 - B. $-2 < x < -1$ atau $1 < x < 2$
 - C. $-1 < x < 2$ atau $x > 2$
 - D. $-1 < x < 2$
 - E. $-2 < x < 2$ dan $x \neq 2$
11. Interval nilai x yang memenuhi pertidaksamaan $x^5 - 8x^3 + 16x \geq 0$ adalah ...
- A. $x \geq 2$
 - B. $-2 \leq x \leq 0$
 - C. $-2 \leq x \leq 0$ atau $x \geq 3$

- D. $-2 \leq x \leq 2$
- E. $x \geq 0$ atau $x = -2$

12. Himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan $x^4 - 5x^2 + 4 \leq 0$ adalah ...

- A. $-4 \leq x \leq -2$ dan $2 \leq x \leq 4$
- B. $-6 \leq x \leq -1$ dan $1 \leq x \leq 6$
- C. $-4 \leq x \leq -2$ dan $1 \leq x \leq 6$
- D. $-4 \leq x \leq 4$
- E. $-4 \leq x \leq -1$ dan $1 \leq x \leq 6$

13. Penyelesaian pertidaksamaan $(x^2 + 2)^2 - 5(x^2 + 2) > 6$ adalah

- A. $x < -1$ atau $x > 6$
- B. $x < -5$ atau $x > 2$
- C. $x < -2$ atau $x > 6$
- D. $x < -2$ atau $x > 5$
- E. $x < -2$ atau $x > 2$

14. Penyelesaian pertidaksamaan $(x^2 - 4x)(x^2 - 2x - 3) < 0$ adalah ...

- A. $0 < x < 3$ atau $x > 4$
- B. $-1 < x < 3$ atau $x > 4$
- C. $-1 < x < 0$ atau $3 < x < 4$
- D. $x < -1$ atau $x > 4$
- E. $x < -1$ atau $0 < x < 3$

15. Penyelesaian pertidaksamaan $(x - 3)(-x^2 + 2x - 3) \leq 0$ adalah

- A. $x \leq 3$
- B. $2 \leq x \leq 3$

C. $x \geq 3$

D. $-1 \leq x \leq 3$

E. $0 \leq x \leq 3$